

MATEMATIKA

Zadaci za Državno natjecanje učenika
srednjih škola Republike Hrvatske

16. – 19. svibnja 1996. godine

IV. razred

1. Postoji li rješenje jednadžbe

$$[x] + [2x] + [4x] + [8x] + [16x] + [32x] = 12345?$$

($[x]$ je oznaka za najveći cijeli broj koji nije veći od x .)

2. Za koje vrijednosti $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ su sva rješenja jednadžbe

$$(x + i\lambda_1)^n + (x + i\lambda_2)^n = 0$$

realna? Odredite ta rješenja.

3. Odredite funkcije $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, neprekidne u nuli, koje zadovoljavaju ovu relaciju

$$f(x) - 2f(tx) + f(t^2x) = x^2, \quad \text{za svako } x \in \mathbb{R},$$

gdje je $t \in (0, 1)$ dani fiksni broj.

4. Neka su α i β pozitivni iracionalni brojevi i $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1$, te $A = \{[n\alpha] | n \in \mathbb{N}\}$ i $B = \{[n\beta] | n \in \mathbb{N}\}$. Dokažite da je tada $A \cup B = \mathbb{N}$ i $A \cap B = \emptyset$.

Naputak: Možete dokazati ekvivalentnu tvrdnju: Za funkciju $\pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definiranu sa

$$\pi(m) = \text{Card}\{k | k \in \mathbb{N}, k \leq m, k \in A\} + \text{Card}\{k | k \in \mathbb{N}, k \leq m, k \in B\}$$

vrijedi $\pi(m) = m, \quad \forall m \in \mathbb{N}$.